

Preditores ambientais da comunidade zooplanctônica em riachos da floresta atlântica.

Influência dos níveis de preservação ambiental e da sazonalidade sobre a composição da comunidade do zooplâncton.

Mayara Mirelly da Silva Monteiro Ellen Gomes da Silva
Marcela Vitória Bernardo da Silva Thais Xavier de Melo
Elvio Sergio Figueredo Medeiros

2026-09-10

Abstract

Table of contents

1	Introdução	2
2	Perguntas	2
3	Hipóteses	3
4	Objetivos	3
4.1	Objetivo geral	3
4.2	Objetivos Específicos	3
5	Material and Methods	4
5.1	Study Area and Sampling Design	4
5.2	Data Collection	4
5.3	Statistical Analyses	4
6	Results	4
6.1	Environmental variables	5
6.2	Community structure	5

7 Discussion	5
Conclusions	5
Acknowledgements	5
Authorship contribution statement	5
Ethical approval	5
References	5
Figures and Tables	6
Figures	6
Tables	6
Apendices	7
Non-used figures and tables	7

List of Figures

1 Etapas do desenvolvimento da pesquisa científica.	6
---	---

List of Tables

1 Introdução

The scientific research follows the model shown in the figured cross-referenced here (Figure [1](#)).

2 Perguntas

O presente estudo propõe-se a responder às seguintes questões:

1. Como as condições ambientais variam em riachos da Floresta Atlântica considerando os diferentes níveis de preservação ambiental e os períodos seco e chuvoso?
2. A composição da comunidade zooplancônica difere entre diferentes níveis de preservação ambiental e entre os períodos seco e chuvoso?

3. Quais variáveis ambientais apresentam maior associação com a variação da composição da comunidade zooplanctônica?
4. Quais táxons apresentam maior associação com os diferentes níveis de preservação ambiental?

3 Hipóteses

Hipótese 1 – Variação das condições ambientais: Espera-se que as condições ambientais dos riachos apresentem variação ao longo dos gradientes de preservação ambiental e entre os períodos seco e chuvoso, refletindo diferenças na estrutura do habitat e nas características físico-químicas da água.

Hipótese 2 – Variação da composição da comunidade zooplanctônica: Mudanças na estrutura do habitat e nas características ambientais podem modificar os recursos disponíveis para o zooplâncton. Dessa forma, espera-se que a composição da comunidade zooplanctônica se altere entre os diferentes níveis de preservação ambiental e entre os períodos seco e chuvoso.

Hipótese 3 – Associação entre os preditores ambientais e a comunidade zooplanctônica: Considerando que as características ambientais dos riachos podem atuar de forma conjunta sobre a comunidade zooplanctônica, espera-se que parte da variação na composição da comunidade seja explicada pelas variáveis relacionadas às condições ambientais, com algumas variáveis apresentando maior contribuição do que outras.

Hipótese 4 – Táxons indicadores: Tendo em vista que diferentes condições ambientais podem favorecer determinados grupos, espera-se que alguns táxons da comunidade zooplanctônica estejam mais associados a determinados níveis de preservação ambiental, podendo atuar como indicadores do nível de preservação.

4 Objetivos

4.1 Objetivo geral

Identificar os principais preditores ambientais associados à composição da comunidade zooplanctônica em riachos inseridos em um remanescente de Floresta Atlântica, considerando diferentes níveis de preservação ambiental e os períodos seco e chuvoso.

4.2 Objetivos Específicos

- Caracterizar os principais gradientes de estrutura do habitat e das condições ambientais ao longo dos riachos, considerando os diferentes níveis de preservação ambiental e os períodos seco e chuvoso.

- Avaliar a variação da composição da comunidade zooplanctônica, entre os diferentes níveis de preservação ambiental e os períodos seco e chuvoso.
- Identificar as variáveis ambientais que apresentam maior associação com a variação na composição da comunidade zooplanctônica.
- Determinar quais preditores ambientais selecionados apresentam maior contribuição para explicar a variação da composição da comunidade zooplanctônica.
- Identificar os táxons associados aos diferentes níveis de preservação ambiental e aos períodos seco e chuvoso.

5 Material and Methods

Data and methods are discussed in Section 5.2. This citation will appear in the bibliography section (Gouveia et al. (2017); Medeiros et al. (2008)).

5.1 Study Area and Sampling Design

See publications by Gouveia et al. (2017).

5.2 Data Collection

See publications by Macêdo et al. (2019).

5.3 Statistical Analyses

Here you can add your statistical analyses and follow the text with the RStudio code. Following the model in https://elviomedeiros.github.io/Bentos2006_Q/.

```
1 plot(1:10)
```

6 Results

The results section should follow the model in https://elviomedeiros.github.io/Bentos2006_Q/.

6.1 Environmental variables

6.2 Community structure

7 Discussion

Conclusions

Acknowledgements

Authorship contribution statement

Authorship of this paper is based on CRediT (2026).

Author1: Writing – review & editing, Writing – original draft, Formal analysis, Data curation, Conceptualization. Author2: Writing – review & editing, Data curation, Conceptualization. Author3: Writing – review & editing, Formal analysis, Data curation, Conceptualization.

Ethical approval

This study did not require ethical approval as it did not involve human participants or sensitive data. Field surveys were conducted based on collection permit number (IEF-10327-6 and SISBIO-10.635-7).

References

- CRediT. (2026). CRediT - contributor role taxonomy. *NISO/CRediT Standing Committee*. <https://credit.niso.org/>
- Gouveia, R. S. D., Lira, G. L. D. A., Anselmo Ramos, T. P., & Medeiros, E. S. F. (2017). Ichthyofauna of the Reserva Biológica Guaribas and surrounding areas, state of Paraíba, Brazil. *Check List*, 13(5), 581–590. <https://doi.org/10.15560/13.5.581>
- Macêdo, A. K. S., Da Silva, J. R. P., Dos Santos, H. B., Thomé, R. G., Vendel, A. L., & Amado, E. M. (2019). Estuarine fish assemblages present a species-specific difference in the multixenobiotics resistance activity. *Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological and Integrative Physiology*, 331(10), 530–539. <https://doi.org/10.1002/jez.2320>
- Medeiros, E. S. F., Silva, M. J., & Ramos, R. T. C. (2008). Application of catchment- and local-scale variables for aquatic habitat characterization and assessment in the Brazilian semi-arid region. *Neotropical Biology and Conservation*, 3(1), 13–20.

Figures and Tables

Figures



Figure 1: Etapas do desenvolvimento da pesquisa científica.

Tables

Apendices

Non-used figures and tables

 Non-used codes

1 `table(1:10)`